

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Installation simple : allumage et va-et-vient

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse de schémas, le dimensionnement de protection et la mise en conformité d'installations d'éclairage.

EXERCICE 1 Audit de conformité et diagnostic de pannes

On étudie l'installation d'éclairage d'un local technique (schéma unifilaire Figure 1 ci-après). Le circuit est alimenté en 230 V / 50 Hz par un disjoncteur divisionnaire D_1 (courbe C, 16 A, 30 mA différentiel). Les conducteurs sont en PVC (cuivre, section 1,5 mm²) posés en gaine ICTA. La lampe L1 (60 W, 230 V, classe II) est commandée par un interrupteur unipolaire I_1 . Le boîtier de dérivation (DCL) est en matière isolante. Le tableau ci-dessous décrit les connexions relevées dans la boîte de dérivation au plafond (repères normalisés NF C 15-100).

Borne / Repère	Conducteur raccordé (couleur)	Section (mm ²)	Observation
L (Phase)	Rouge	1,5	Provenance disjoncteur D_1
N (Neutre)	Bleu	1,5	Provenance disjoncteur D_1
PE (Terre)	Vert/Jaune	1,5	Provenance disjoncteur D_1
Lampe (Phase)	Marron	1,5	Vers douille L1
Lampe (Neutre)	Noir	1,5	Vers douille L1
Interrupteur (Aller)	Violet	1,5	Vers I_1
Interrupteur (Retour)	Orange	1,5	Depuis

- En vous basant uniquement sur le tableau de raccordement, tracez le schéma multifilaire complet de la boîte de dérivation (conducteurs, bornes, appareillages). Indiquez le sens du courant dans les conducteurs sous tension en régime normal. (3 pts)
- Identifiez trois non-conformités majeures (sécurité, normative, fonctionnel) présentes dans ce câblage réel par rapport aux règles de l'art (NF C 15-100) et au matériel utilisé. Justifiez chaque point. (4 pts)
- L'utilisateur signale : « L'interrupteur I_1 ne commande plus la lampe, celle-ci reste allumée en permanence ». Proposez deux hypothèses de pannes distinctes (hors panne de lampe) compatibles avec les symptômes et le câblage décrit. Pour chaque hypothèse, décrivez la procédure de vérification (mesures au multimètre, consignation) sans démonter l'appareillage. (3 pts)

EXERCICE 2 Conception : transformation en commande va-et-vient

On souhaite modifier l'installation de l'exercice 1 pour commander la même lampe L1 depuis deux points distincts : l'entrée du local (emplacement actuel de I_1) et une nouvelle porte arrière (nouvel emplacement I_2). Le chemin de câbles (gaine ICTA existante) entre la boîte de dérivation plafond et l'interrupteur I_1 ne contient que les 3 conducteurs actuels (Violet, Orange, Bleu utilisé comme navette de fortune). Il est impossible de tirer de nouveaux câbles dans cette gaine (gaine saturée, coudés multiples).

1. Rappel : donnez la table de vérité logique d'un système va-et-vient (entrées : positions I_1, I_2 ; sortie : état Lampe). Nommez les conducteurs spécifiques reliant les deux interrupteurs. (2 pts)
2. Proposez une solution technique réaliste pour réaliser le va-et-vient sans ajouter de conducteurs dans la gaine existante entre plafond et I_1 , en conservant le disjoncteur D_1 et la section $1,5 \text{ mm}^2$. Dessinez le schéma unifilaire modifié (nouvelles liaisons, nouveaux appareillages). Expliquez le principe de câblage utilisé (ex : « navettes en série », « pontage », « télérupteur »... justifiez le choix). (4 pts)
3. Calculez le courant nominal I_n de la lampe. Vérifiez si la protection par D_1 (16 A) assure la protection des conducteurs $1,5 \text{ mm}^2$ (capacité de charge admise $I_z \approx 17,5 \text{ A}$ en gaine, 2 conducteurs chargés) et de la lampe. Concluez sur la nécessité ou non de changer D_1 . (2 pts)
4. Redessinez le schéma multifilaire de la boîte de dérivation plafond pour votre solution. Précisez le code couleur réglementaire de tous les conducteurs (phase, neutre, terre, navettes, retour lampe). (2 pts)

EXERCICE 3 Analyse critique : sécurité et continuité de service

Un électricien intervient sur l'installation finale (va-et-vient fonctionnel) pour remplacer la lampe L1 (60 W, classe II) par un projecteur LED 50 W 230 V classe I (boîtier métallique, borne de terre obligatoire), installé en extérieur (indice IP65 requis). Le projecteur est fixé sur une console métallique scellée dans le mur. L'électricien conserve le câble $1,5 \text{ mm}^2$ (3 conducteurs : Phase, Neutre, Terre) existant entre la boîte de dérivation et l'ancien emplacement de la lampe, qu'il rallonge de 3 m par un câble souple $1,5 \text{ mm}^2$ (3G1,5) pour atteindre le projecteur. La jonction est réalisée dans un boîtier étanche IP68 à connecteurs à vis.

1. Identifiez quatre points de non-conformité ou de risque majeur dans cette intervention (choix matériel, mise en œuvre, protection, continuité de terre). Pour chacun, citez la règle normative correspondante (ex : NF C 15-100 §...). (4 pts)
2. L'électricien n'a pas coupé le disjoncteur D_1 (travail sous tension « par habitude »). Analysez les risques spécifiques liés à la manipulation du conducteur de terre (PE) et du neutre (N) dans ce contexte de circuit va-et-vient sous tension. (2 pts)

3. Proposez une procédure complète de mise en sécurité (consignation) avant intervention, adaptée à ce circuit protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA. Incluez la vérification d'absence de tension (VAT) : sur quels points précis la réaliser et avec quel type d'appareil (CAT?). (3 pts)
4. Le projecteur LED présente un facteur de puissance $\cos \varphi = 0,95$. Calculez le courant absorbé. Le disjoncteur D_1 (Courbe C, 16 A) est-il toujours adapté pour éviter les déclenchements intempestifs au démarrage (courant d'appel LED $\approx 20 \times I_n$ pendant 2 ms)? Justifiez par la courbe de déclenchement. (1 pt)